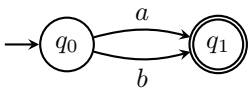
Материалът за втората лекция от записките:
глава 2.1 (**Автоматни езици**), страници 27-34 и
глава 2.2 (**Регулярни изрази и езици**), страница 35.

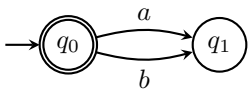
Някои коментари. Нека $\Sigma = \{a, b\}$.

Стана дума, че конструкцията за допълнение не работи върху частични автомати. Например:



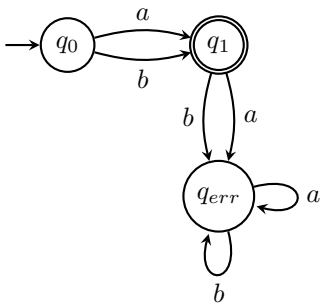
Това формално не е детерминиран краен автомат съгласно официалната дефиниция, но понятията за изпълнение на дума и съответно приемане/отхвърляне се пренасят без изменение. Разликата е, че за някои думи няма да има изпълнение и за тях е естествено да бъдат отхвърлени.

В този смисъл е ясно, че езикът на горния частичен автомат е $\{a, b\}$. Ако приложим конструкцията за допълнение към горния автомат получаваме:

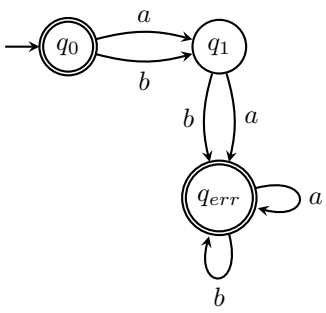


Езикът на този автомат е $\{\epsilon\}$ и той очевидно не съвпада с допълнението на $\{a, b\}$.

За да поправим този проблем ще преобразуваме горния автомат, като го направим тотален. Идеята е да добавим едно ново състояние за грешка q_{err}, в което ще насочим всички липсващи стрелки. Разбира се, в q_{err} ще има примки с всички букви и няма да е заключително, тъй като искаме това преобразование да запази езика на оригиналния автомат. Получаваме:



Това вече е детерминиран краен автомат според официалната дефиниция и неговият език отново е $\{a, b\}$. Конструкцията за допълнение вече работи коректно:



Езикът на този автомат е $\Sigma^\star \setminus \{a, b\}$.

При конструиране на автомат $\mathcal{A}$, чийто език е булева комбинация на езиците на два дадени автомата $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ имаме два подхода:

1. Изразяваме комбинацията чрез вече описани булеви операции.

2. Построяваме автомата, който е декартово произведение на $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$, съгласно конструкцията от лекцията и променяме по съответен начин финалните му състояния.

Следният пример показва, че вторият подход е по-икономичен от гледна точка на брой състояния. Да си поставим за цел да намерим автомат за симетричната разлика $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_1)$, където $L_1 = L(\mathcal{A}_1)$ и $L_2 = L(\mathcal{A}_2)$.

Нека $\mathcal{A}_1$ има n_1 състояния и $\mathcal{A}_2$ има n_2 състояния.

При първия подход построяваме автомат за $L_1 \setminus L_2$, който има $n_1 n_2$ състояния, после автомат за $L_2 \setminus L_1$, който също има $n_1 n_2$ състояния и след това извършваме обединението на двата построени автомата, което води до автомат с $n_1^2 n_2^2$ състояния.

При втория подход построеният автомат ще има само $n_1 n_2$ състояния и множеството от заключителните състояния ще бъде

$$F = (F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)) \cup ((Q_1 \setminus F_1) \times F_2).$$